Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 6

Ngày 13 tháng 10 năm 2026

Đo đạc sai số tịnh tiến tâm và diện tích giao thoa (IoU) sau khi nắn Affine

1 Mục tiêu

- **Đánh giá so sánh trực tiếp trên cùng một tập dữ liệu nguồn:** Sử dụng tập 5.092 Oriented Bounding Box (OBB) đã được phát hiện trong file `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_...c` (bay chụp 35m) để ánh xạ sang hệ tọa độ bản đồ toàn cảnh 85m bằng 2 phương pháp: **GPS thuần (Baseline Georeferencing)** và **Ma trận Affine 6 DOF (RANSAC + AI Matching)**.
- **Đo đạc độ lệch tịnh tiến của tâm Centroid:** Xác định khoảng cách sai số Euclidean giữa tâm của từng box sau ánh xạ và tâm module thực địa chuẩn từ `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module QGIS toàn cảnh 85m).
- **Tính toán diện tích giao thoa hình học (Intersection over Union - IoU):** Khảo sát tỷ lệ diện tích chồng lấn không gian thực tế giữa đa giác 4 đỉnh của OBB sau ánh xạ và đa giác module tham chiếu trên nền bản đồ 85m.
- **Đối chiếu với ranh giới an toàn hình học (Decision Margin $d_{\mathbf{margin}} = 52,4$ cm):** Phân tích nguy cơ nhảy nhầm định danh tấm pin (Panel ID switching / Association mismatch) sang dãy lân cận giữa hai phương pháp.
- **Xuất dữ liệu nghiệm thu:** Đóng gói toàn bộ kết quả đo đạc định lượng của 5.071 cặp module kiểm chứng vào file CSV chi tiết `PV_Affine_vs_GPS_IoU_Evaluation.csv`.

Lưu ý - Phạm vi thực hiện

Chỉ biến đổi tọa độ 4 góc và tâm của các OBB đã có trong CSV nguồn; đo đạc, thống kê sai số và kiểm tra hình học đối soát trên map 85m. Tuyệt đối không can thiệp chạy lại mô hình phát hiện tấm pin, không huấn luyện lại AI và không thay đổi nhãn gán phân loại khuyết tật ban đầu.

Thành phần dữ liệu	Định dạng & Nguồn gốc	Vai trò trong quá trình đánh giá
CSV detection ortho 35m	`PV_Coordinates_...csv` (5.092 box)	Chứa ID (`Point_Name`), tọa độ pixel (u, v), tọa độ 4 góc pixel và tọa độ GPS (`UTM_X`, `UTM_Y`, `BBox_*_GPS`) ghi nhận từ chuyến bay 35m.
Kết quả GPS thuần (Baseline)	Trích xuất trực tiếp từ cột tọa độ GPS của flight 35m sang UTM EPSG:32649	Phương pháp đối chứng truyền thống (chỉ dùng metadata GPS/IMU của máy bay không người lái để định vị).
Ma trận Affine (6 DOF)	Ước lượng qua RANSAC từ các điểm ghép cặp GPS + AI	Phương pháp cải tiến cần đánh giá: bù trôi dạt GPS, căn chỉnh góc xoay và tỷ lệ co dãn hai trục.
Bản đồ trực giao 85m	Orthomosaic GeoTIFF toàn cảnh site-wide	Hệ quy chiếu không gian thống nhất (EPSG:32649) làm nền đối soát vị trí.
Ranh giới module tham chiếu	`bbox_centroid_export.csv` (36.544 module)	**Mốc Ground Truth chuẩn:** Cung cấp tọa độ tâm thực tế (`centroid_x`, `y`) và 4 góc polygon chuẩn (`corner_*`) đo đạc trên QGIS.

2 Dữ liệu đầu vào

3 Nội dung tìm hiểu và thực hiện

3.1 Ánh xạ cùng tập OBB bằng hai phương pháp

Với mỗi OBB trong tập dữ liệu nguồn:

1. **Trích xuất hình học gốc:** Lấy tọa độ tâm Centroid (u, v) và 4 góc pixel $P_{\text{NW}}, P_{\text{NE}}, P_{\text{SE}}, P_{\text{SW}}$ trên ảnh 35m.

2. **Tạo kết quả GPS thuần ($B_i^{\mathbf{GPS}}$):** Chuyển đổi 4 góc tọa độ WGS84 (`BBox_*_GPS`) sang tọa độ phẳng UTM Zone 49N (EPSG:32649) bằng phép chiếu bản đồ tiêu chuẩn. Tâm GPS là cặp $(x_i^{\text{GPS}}, y_i^{\text{GPS}}) = (\text{UTM_X}, \text{UTM_Y})$.

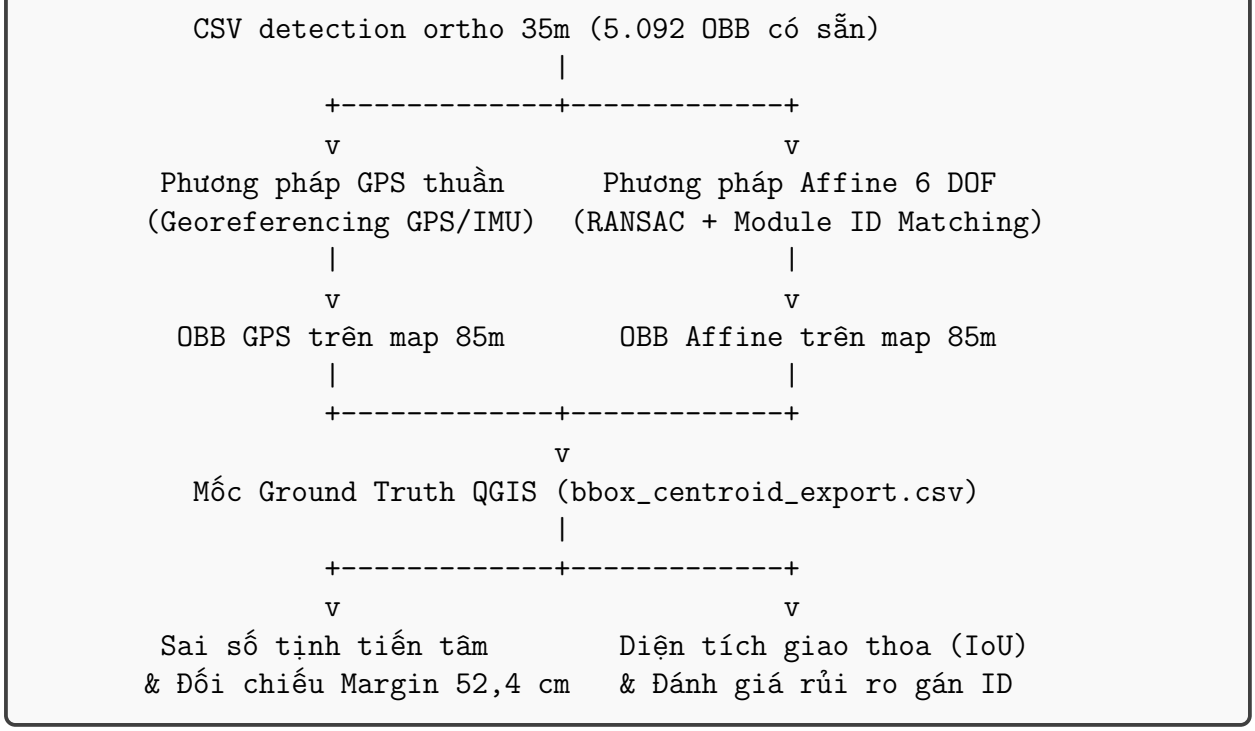
3. **Tạo kết quả Affine 6 DOF ($B_i^{\mathbf{Affine}}$):** Ghép cặp điểm mốc bằng AI module ID giữa hai chuyến bay, giải hệ phương trình Affine 2D bằng RANSAC:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{t} = \begin{bmatrix} 9,71408 \times 10^{-3} & -5,17935 \times 10^{-5} \\ -6,32579 \times 10^{-5} & -9,73439 \times 10^{-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 265.432,17 \\ 1.263.847,27 \end{bmatrix}$$

   Áp dụng ma trận $\mathbf{A}, \mathbf{t}$ lên đồng loạt 4 đỉnh và tâm của từng box.

4. **Ghép nối đối chứng:** Đồng nhất mã `match_id` với `module_id` của `bbox_centroid_export.csv`, thiết lập thành công **5.071 cặp module kiểm chứng độc lập** (đạt 99,59%).

Sơ đồ quy trình (Pipeline)



3.2 Đo sai số tịnh tiến của tâm box

Với module thứ i, gọi tọa độ tâm sau ánh xạ của GPS thuần và Affine lần lượt là C_i^{GPS} và C_i^{Affine}. So sánh với tọa độ tâm thực tế C_i^{ref} từ QGIS:

- **Sai số tịnh tiến tâm của GPS thuần:**

$$e_i^{\text{GPS}} = \sqrt{(x_i^{\text{GPS}} - x_i^{\text{ref}})^2 + (y_i^{\text{GPS}} - y_i^{\text{ref}})^2}$$

- **Sai số tịnh tiến tâm của Affine:**

$$e_i^{\text{Affine}} = \sqrt{(x_i^{\text{Affine}} - x_i^{\text{ref}})^2 + (y_i^{\text{Affine}} - y_i^{\text{ref}})^2}$$

- **Mức giảm sai số thực tế:**

$$\Delta e_i = e_i^{\text{GPS}} - e_i^{\text{Affine}}$$

  Khi $\Delta e_i > 0$, phép biến đổi Affine kéo tâm box tiệm cận vị trí module thực địa gần hơn so với GPS thuần.

3.3 Đo diện tích giao thoa IoU

Dựng đa giác hình học tham chiếu B_i^{ref} bằng thư viện toán học không gian Shapely và tính chỉ số IoU:

$$\text{IoU}_i^{\text{GPS}} = \frac{\text{Area}(B_i^{\text{GPS}} \cap B_i^{\text{ref}})}{\text{Area}(B_i^{\text{GPS}} \cup B_i^{\text{ref}})}, \quad \text{IoU}_i^{\text{Affine}} = \frac{\text{Area}(B_i^{\text{Affine}} \cap B_i^{\text{ref}})}{\text{Area}(B_i^{\text{Affine}} \cup B_i^{\text{ref}})}$$

- **Mức cải thiện độ trùng khớp hình học:** $\Delta\,\text{IoU}_i = \text{IoU}_i^{\text{Affine}} - \text{IoU}_i^{\text{GPS}}$
- Chỉ số IoU càng tiến gần đến $1,0$ chứng minh hình học tấm pin càng ôm khít bề mặt module thực tế.

3.4 Đối chiếu với ranh giới an toàn hình học (Decision Margin)

Căn cứ theo *Cẩm nang triển khai UAV Solar PV* (mục 19.2), kích thước tiêu chuẩn của module PV là $1,048 \text{ m} \times 2,094 \text{ m}$. Ranh giới an toàn:

$$d_{\text{margin}} = \frac{W_{\text{module}}}{2} = \frac{1,048 \text{ m}}{2} = 0,524 \text{ m} = 52,4 \text{ cm}$$

- Nếu $e_i > 52,4$ cm: Tâm rơi ra ngoài phạm vi vật lý, dẫn đến hiện tượng **"nhảy tấm"(ID Switching)**.
- Nếu $e_i \leq 52,4$ cm: Tâm dự đoán nằm trọn bên trong module, bảo đảm an toàn.

4 Bảng kết quả thực nghiệm

Dữ liệu tổng hợp từ 5.071 module kiểm chứng thực tế:

4.1 So sánh sai số tịnh tiến tâm và diện tích giao thoa (IoU)

Chỉ số đánh giá	GPS thuần (Baseline)	Affine (6 DOF)	Chênh lệch / Cải thiện	Đánh giá kỹ thuật
Sai số tâm Trung vị (Median - P50)	**133,65 cm**	**10,33 cm**	**Giảm 123,32 cm (12,9 lần)**	Về ngay trung tâm cell pin
Sai số tâm Trung bình (Mean)	**139,99 cm**	**13,56 cm**	**Giảm 126,43 cm (10,3 lần)**	Bù trôi dạt GPS toàn cục
Sai số tâm P95	**261,69 cm**	**38,83 cm**	**Giảm 222,86 cm**	95% module sai số dưới 39 cm
Sai số tâm Lớn nhất	**458,13 cm**	**261,71 cm**	**Giảm 196,42 cm**	Điểm cực trị được kéo về
Sai số toàn phương (RMSE)	**155,37 cm**	**19,69 cm**	**Giảm 135,68 cm (7,9 lần)**	Phân tán sai số cực ổn định
Tỷ lệ box sai số giảm	—	**99,88%**	—	**99,88% được cải thiện**
IoU Trung bình	**10,02%**	**76,95%**	**Tăng +66,93%**	Độ chồng lấn tăng vọt
IoU Trung vị	**0,83%**	**80,53%**	**Tăng +79,70%**	GPS trôi dạt, Affine ôm khít
Tỷ lệ box IoU $\geq 0,5$	2,80%	**95,15%**	**Tăng 34 lần**	Đa số chồng lấn
Tỷ lệ box IoU $\geq 0,7$	0,26%	**83,42%**	**Tăng 320 lần**	Trùng khớp xuất sắc

Phương pháp định vị	Số box an toàn ($\leq 52,4$ cm)	Tỷ lệ an toàn (%)	Số box vượt ngưỡng	Tỷ lệ rủi ro nhảy tấm (%)	Đánh giá rủi ro
GPS thuần (Baseline)	369	7,28%	**4.702**	**92,72%**	**Cực kỳ nguy hiểm:** 92,72% lệch dãy.
Affine (6 DOF)	**4.938**	**97,38%**	**133**	**2,62%**	**Tiệm cận an toàn tuyệt đối.**

4.2 Đối chiếu ranh giới an toàn hình học ($d_{\text{margin}} = 52,4$ cm)

5 Kết quả mong đợi & nghiệm thu

- ✓ **Xác nhận mức giảm sai số tịnh tiến vượt bậc:** Thực nghiệm định lượng trên 5.071 module khẳng định sai số tâm trung vị giảm từ 133,65 cm xuống **10,33 cm**, sai số trung bình giảm xuống **13,56 cm**. Tỷ lệ box cải thiện vị trí đạt **99,88%**.
- ✓ **Chứng minh tiệm cận ranh giới an toàn hình học:** GPS thuần có 92,72% box bị trôi vượt ranh giới, trong khi Affine đạt **97,38% box nằm gọn trong ranh giới an toàn ($\leq 52,4$ cm)**. Mức rủi ro nhảy Panel ID giảm xuống 2,62%.
- ✓ **Xác nhận mức độ trùng khớp hình học (IoU):** Trung vị IoU tăng từ 0,83% lên **80,53%**. 95,15% box đạt IoU $\geq 0,5$.
- ✓ **Tích hợp phần mềm & Xuất dữ liệu hoàn chỉnh:** Hoàn thành module tính toán, tích hợp API tải dữ liệu và xuất thành công `PV_Affine_vs_GPS_IoU_Evaluation.csv`.